

MANUAL DE USUARIO

Descripción General

El Sistema de Catálogo es una aplicación desarrollada en C++ que permite gestionar productos de un supermercado mediante el uso de diferentes estructuras de datos.

El sistema permite almacenar, buscar, ordenar y eliminar productos, además de comparar el rendimiento entre las estructuras listas enlazadas vs árboles AVL.

Su objetivo principal es demostrar la eficiencia de cada estructura en operaciones fundamentales como búsqueda, inserción y eliminación.

Requisitos para Ejecutar

- Compilador de C++ (g++).
- Sistema operativo: linux, o windows con MinGW.
- Graphviz (para visualizar estructuras).

Cómo Ejecutar el Programa

- **Compilación:** abrir una terminal en la carpeta del proyecto y ejecutar g++ src/*.cpp.
- **Ejecución:** ejecutar el programa con ./a.exe o abrir el archivo .exe en la carpeta.
- **En Windows:** catalogo.exe.

Inicio del programa

Al ejecutar el sistema, se muestra un menú con distintas opciones.

```
===== CATALOGO DE SUPERMERCADO =====
1. Agregar producto
2. Mostrar productos (Lista no ordenada)
3. Mostrar productos por nombre(Lista ordenada)
4. Buscar producto por código de barra (Lista)
5. Eliminar producto (Lista)
6. Mostrar productos ordenados por nombre (AVL)
7. Buscar producto por nombre (AVL)
8. Eliminar producto por nombre (AVL)
9. Comparar rendimiento (Lista Vs AVL)
10. Mostrar productos ordenados por categoría (Arbol B+)
11. Buscar productos por categoría (Arbol B+)
12. Eliminar productos por categoría (Arbol B+)
13. Mostrar productos ordenados por fecha (Arbol B)
14. Buscar productos por rango de fecha (Arbol B)
15. Eliminar producto por fecha (Arbol B)
16. Cargar archivo CSV
0. Salir
Seleccione una opción: █
```

Opciones del sistema

- **Agregar producto**

Permite ingresar:

- Nombre
- Código de barra
- Categoría
- Fecha caducidad
- Marca
- Precio
- Cantidad disponible

```
Seleccione una opcion: 1
Nombre: Leche
Codigo de barra: 203541
Categoria: Lacteos
Fecha caducidad (YYYY-MM-DD): 2026-04-20
Marca: Xelac
Precio: 10
Cantidad disponible: 50
Producto agregado correctamente
```

- **Mostrar productos**

Muestra todos los productos en el orden en que fueron insertados.

PROBLEMAS	SALIDA	CONSOLA DE DEPURACIÓN	TERMINAL	PUERTO
<pre>Seleccione una opcion: 2 Nombre: JugoNaranja Codigo: 100001 Categoria: Bebidas Caducidad: 2027-01-01 Marca: Kerns Precio: 18.92 Cantidad disponible : 54 ----- Nombre: Pan Codigo: 100002 Categoria: Panaderia Caducidad: 2027-09-09 Marca: Bimbo Precio: 11.33 Cantidad disponible : 183 ----- Nombre: Cereal Codigo: 100003 Categoria: Despensa Caducidad: 2026-12-05 Marca: Kelloggs Precio: 9.93 Cantidad disponible : 166 ----- Nombre: ArrozBlanco Codigo: 100004 Categoria: Despensa Caducidad: 2027-05-31</pre>				

- **Mostrar productos ordenados**

Muestra todos los productos en orden.

PROBLEMAS	SALIDA	CONSOLA DE DEPURACIÓN	TERMINAL	PUERTOS
			<pre> Codigo: 100033 Categoria: Despensa Caducidad: 2027-03-10 Marca: Progreso Precio: 2.87 Cantidad disponible : 125 ----- Nombre: Azucar Codigo: 100047 Categoria: Despensa Caducidad: 2026-04-19 Marca: Morena Precio: 12.75 Cantidad disponible : 135 ----- Nombre: AzucarBlanco Codigo: 100024 Categoria: Despensa Caducidad: 2027-04-24 Marca: CanaReal Precio: 8.77 Cantidad disponible : 28 ----- Nombre: Cafe Codigo: 100046 Categoria: Despensa Caducidad: 2026-06-24 Marca: ColCafe Precio: 3.23 Cantidad disponible : 156 ----- Nombre: GalletasVainilla Codigo: 100015 Categoria: Despensa Caducidad: 2026-01-07 Marca: Pozuelo Precio: 19.38 Cantidad disponible : 156 ----- Nombre: JugoDurazno Codigo: 100014 Categoria: Bebidas Caducidad: 2027-01-11 Marca: DelFrutal Precio: 11.58 Cantidad disponible : 137 ----- Nombre: JugoManzana Codigo: 100006 Categoria: Bebidas Caducidad: 2027-06-10 Marca: DosPinos Precio: 2.87 Cantidad disponible : 95 ----- </pre>	

- **Buscar por código**

Permite encontrar un producto ingresando su código de barras.

```
Ingresa codigo de barra: 100007
Producto encontrado:
Nombre: Pasta
Codigo: 100007
Categoria: Despensa
Caducidad: 2027-08-31
Marca: Ina
Precio: 17.14
Cantidad disponible : 9
-----
```

- **Mostrar ordenados**

Muestra productos ordenados alfabéticamente por nombre utilizando AVL.

```
-----
Nombre: LecheF
Codigo: 100050
Categoria: Lacteos
Caducidad: 2027-05-21
Marca: Nesquik
Precio: 6.52
Cantidad disponible : 93
-----
Nombre: Pan
Codigo: 100002
Categoria: Panaderia
Caducidad: 2027-09-09
Marca: Bimbo
Precio: 11.33
Cantidad disponible : 183
-----
Nombre: PanBanano
Codigo: 100045
Categoria: Panaderia
Caducidad: 2027-07-03
Marca: Vital
Precio: 7.92
-----
```

- **Buscar por nombre**

Utiliza el Árbol AVL para encontrar un producto rápidamente.

```
-----  
Nombre: Pasta  
Codigo: 100007  
Categoria: Despensa  
Caducidad: 2027-08-31  
Marca: Ina  
Precio: 17.14  
Cantidad disponible : 9  
-----  
  
===== CATALOGO DE SUPERMERCADO =====  
1. Agregar producto  
2. Mostrar productos (Lista no ordenada)
```

- **Eliminar producto**

Elimina un producto por nombre.

```
-----  
Nombre: Pasta  
Codigo: 100007  
Categoria: Despensa  
Caducidad: 2027-08-31  
Marca: Ina  
Precio: 17.14  
Cantidad disponible : 9  
-----  
  
Nombre: PastaCorbata  
Codigo: 100049  
Categoria: Despensa  
Caducidad: 2026-01-16  
Marca: Moderna  
Precio: 9.46  
Cantidad disponible : 77  
-----
```

```
Ingrese el nombre del producto a eliminar: PastaCorbata  
Producto eliminado correctamente
```

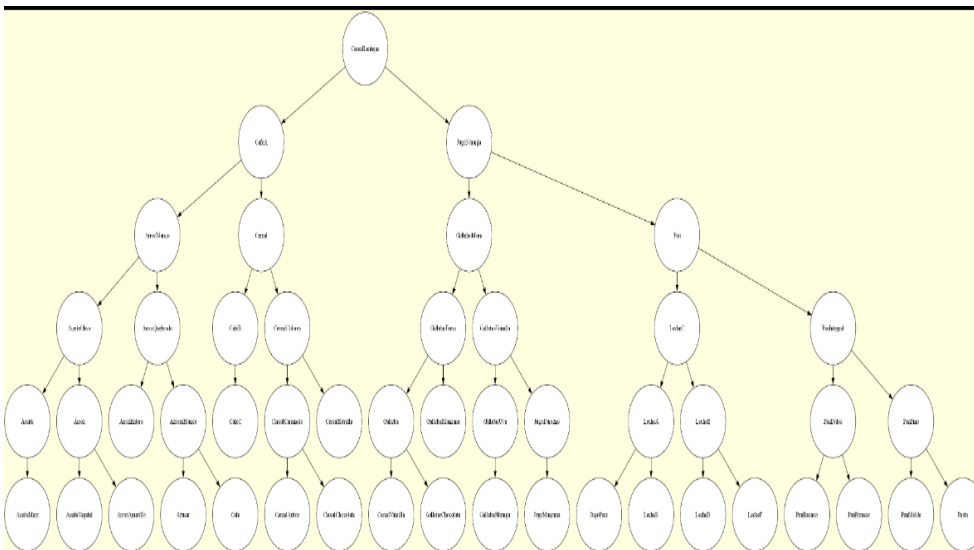
```

Ingrese nombre del producto: Cereal
Producto encontrado:
Nombre: Cereal
Codigo: 100003
Categoria: Despensa
Caducidad: 2026-12-05
Marca: Kelloggs
Precio: 9.93
Cantidad disponible : 166
-----

```

- **Mostrar AVL**

Genera una imagen del Árbol AVL.



- **Comparar rendimiento**

Evalúa tiempos de:

- Búsqueda
- Inserción
- Eliminación

=== BUSQUEDA (PROMEDIO) ===

Lista: 5 us
Lista Ordenada: 7 us
AVL: 1 us

=== INSERCIÓN ===

Lista: 56 us
Lista Ordenada: 861 us
AVL: 49 us

=== ELIMINACIÓN ===

Lista: 31 us
Lista Ordenada: 330 us
AVL: 14 us

Casos evaluados:

- Éxito
- Extremos
- Fallo

Complejidad teórica:

Lista: $O(n)$
AVL: $O(\log n)$

- **Mostrar por categoría**

Árbol B+ para mostrar productos ordenados por categoría.

```
Codigo: 100008
Categoria: Bebidas
Caducidad: 2027-04-12
Marca: Naturas
Precio: 15.53
Cantidad disponible : 135
-----
Nombre: JugoDurazno
Codigo: 100014
Categoria: Bebidas
Caducidad: 2027-01-11
Marca: DelFrutal
Precio: 11.58
Cantidad disponible : 137
-----
Nombre: Cereal
Codigo: 100003
Categoria: Despensa
Caducidad: 2026-12-05
Marca: Kelloggs
Precio: 9.93
Cantidad disponible : 166
-----
Nombre: ArrozBlanco
Codigo: 100004
Categoria: Despensa
Caducidad: 2027-05-31
Marca: ElGranjero
Precio: 4.43
Cantidad disponible : 90
```

- **Buscar por categoría**

Muestra productos de una categoría específica usando Árbol B+.

```

Ingrese categoria: Lacteos
Nombre: LecheA
Codigo: 100011
Categoria: Lacteos
Caducidad: 2026-03-27
Marca: Lala
Precio: 15
Cantidad disponible : 81
-----
Nombre: LecheB
Codigo: 100012
Categoria: Lacteos
Caducidad: 2026-11-17
Marca: DosPinos
Precio: 4.02
Cantidad disponible : 7
-----
Nombre: LecheC
Codigo: 100028
Categoria: Lacteos
Caducidad: 2027-10-13
Marca: Nido
Precio: 14.82
Cantidad disponible : 146
  
```

- **Mostrar Árbol B+**

Genera una imagen de Árbol B+.



- **Mostrar Árbol B**

Muestra productos ordenados por fecha y genera visualización.

```
=== ARBOL B (IN-ORDEN) ===
Nombre: GalletasVainilla
Codigo: 100015
Categoria: Despensa
Caducidad: 2026-01-07
Marca: Pozuelo
Precio: 19.38
Cantidad disponible : 156
-----
Nombre: PastaCorbata
Codigo: 100049
Categoria: Despensa
Caducidad: 2026-01-16
Marca: Moderna
Precio: 9.46
Cantidad disponible : 77
-----
Nombre: PanIntegral
Codigo: 100018
Categoria: Panaderia
Caducidad: 2026-02-18
Marca: Blanco
Precio: 2.3
Cantidad disponible : 159
-----
```

- **Buscar por rango de fechas**

Muestra productos cuya fecha esté en un rango específico.

```
Fecha inicio (YYYY-MM-DD): 2026-04-10
Fecha fin (YYYY-MM-DD): 2026-04-25

=== PRODUCTOS EN RANGO ===
Nombre: GalletasManzana
Codigo: 100037
Categoria: Despensa
Caducidad: 2026-04-18
Marca: CanCan
Precio: 18.21
Cantidad disponible : 166
-----
Nombre: Azucar
Codigo: 100047
Categoria: Despensa
Caducidad: 2026-04-19
Marca: Morena
Precio: 12.75
Cantidad disponible : 135
-----
Nombre: ArrozAmarillo
Codigo: 100016
Categoria: Despensa
Caducidad: 2026-04-25
Marca: ArrozDorado
Precio: 12.62
Cantidad disponible : 33
-----
```

- **Mostrar Árbol B**

Genera una imagen de Árbol B.



- **Cargar desde CSV**

Permite cargar productos desde un archivo CSV.

```

> productos.csv > data
nombre,codigo,categoria,caducidad,marca,precio,cantidad
JugoNaranja,100001,Bebidas,2027-01-01,Kerns,18.92,54
Pan,100002,Panaderia,2027-09-09,Bimbo,11.33,183
Cereal,100003,Despensa,2026-12-05,Kelloggs,9.93,166
ArrozBlanco,100004,Despensa,2027-05-31,ElGranjero,4.43,90
CerealLentejas,100005,Despensa,2026-12-13,GreatValue,3.53,148
JugoManzana,100006,Bebidas,2027-06-10,DosPinos,2.87,95
Pasta,100007,Despensa,2027-08-31,Ina,17.14,9
JugoPera,100008,Bebidas,2027-04-12,Naturas,15.53,135
Arroz,100009,Despensa,2026-11-21,SanPedro,15.33,115
GalletasFresa,100010,Despensa,2027-08-17,Gama,14.02,122
LecheA,100011,Lacteos,2026-03-27,Lala,15.0,81
LecheB,100012,Lacteos,2026-11-17,DosPinos,4.02,7
CerealAritos,100013,Despensa,2027-02-09,Nestle,11.89,66
JugoDurazno,100014,Bebidas,2027-01-11,DelFrutal,11.58,137
GalletasVainilla,100015,Despensa,2026-01-07,Pozuelo,19.38,156
ArrozAmarillo,100016,Despensa,2026-04-25,ArrozDorado,12.62,33
AceiteVegetal,100017,Despensa,2026-11-07,Mazola,11.29,22
PanIntegral,100018,Panaderia,2026-02-18,Blanco,2.3,159
PanDulce,100019,Panaderia,2027-05-14,LaCestera,8.24,197
GalletasChocolate,100020,Despensa,2027-11-09,Diana,11.37,178
CafeA,100021,Despensa,2026-08-05,Musun,6.26,197
GalletasMora,100022,Despensa,2027-04-09,Gamesa,2.89,94
CafeB,100023,Despensa,2027-01-11,Nescafe,7.77,14

```

- **Recomendaciones**

- Evitar duplicados de nombres
- Usar formato correcto de fechas: YYYY-MM-DD
- Tener instalado Graphviz para visualizar estructuras

- **Errores comunes**

- Archivo CSV no encontrado
- Formato incorrecto en datos
- Producto no existente

- **Fin del sistema**

El usuario puede salir mediante la opción 0 correspondiente del menú.

```
Marca: Moderna
Precio: 9.46
Cantidad disponible : 77
-----

===== CATALOGO DE SUPERMERCADO =====
1. Agregar producto
2. Mostrar productos (Lista no ordenada)
3. Mostrar productos por nombre(Lista ordenada)
4. Buscar producto por codigo de barra (Lista)
5. Eliminar producto (Lista)
6. Mostrar productos ordenados por nombre (AVL)
7. Buscar producto por nombre (AVL)
8. Eliminar producto por nombre (AVL)
9. Comparar rendimiento (Lista Vs AVL)
10. Mostrar productos ordenados por categoria (Arbol B+)
11. Buscar productos por categoria (Arbol B+)
12. Eliminar productos por categoria (Arbol B+)
13. Mostrar productos ordenados por fecha (Arbol B)
14. Buscar productos por rango de fecha (Arbol B)
15. Eliminar producto por fecha (Arbol B)
16. Cargar archivo CSV
0. Salir
Seleccione una opcion: 0
PS C:\Users\Usuario\Desktop\Supermercado>
```

ESTRUCTURAS DE DATOS UTILIZADAS

El sistema utiliza múltiples estructuras de datos para optimizar diferentes operaciones:

1. Lista Enlazada Simple: es una estructura de datos dinámica compuesta por nodos, donde cada nodo contiene un dato y un puntero al siguiente nodo de la lista.

- Almacena los productos en orden de inserción
- Permite inserción rápida
- Búsqueda secuencial

2. Lista Enlazada Ordenada: Es una lista **auto-organizada**. No importa en qué momento se ingrese un dato, ella lo manda hasta su **posición correcta** (de menor a mayor) para que siempre esté lista para una búsqueda rápida.

- Mantiene los productos ordenados por nombre
- Facilita visualización ordenada

3. Árbol AVL: el **equilibrado**. Se reajusta en cada paso para que ninguna rama sea más larga que otra.

- Árbol binario balanceado
- Permite búsquedas eficientes
- Mantiene equilibrio automáticamente

4. Árbol B+: el **organizado**. Arriba solo hay índices y abajo están todos los datos en una fila perfecta.

- Almacena datos en hojas enlazadas
- Lee datos en menos tiempo
- Permite búsqueda eficiente por categoría

5. Árbol B: el **almacenador**. Guarda grupos de datos en cada nodo para no tener que bajar tantos niveles.

- Estructura balanceada de múltiples ramas
- Utilizada para organizar productos por fecha
- Permite búsqueda por rango

TADS

El sistema está basado en varios Tipos Abstractos de Datos (TAD).

TAD Producto: representa la entidad principal del sistema.

Contiene:

- Nombre
- Código de barras
- Categoría
- Fecha de caducidad
- Marca
- Precio
- Cantidad disponible

TAD Producto: Es la unidad fundamental. Se define como TAD porque encapsula toda la información de un artículo, permitiendo que el sistema lo maneje como un único objeto sin exponer sus variables internas.

TAD Nodo: utilizado en listas enlazadas.

- Contiene un producto
- Un puntero al siguiente nodo

TAD Lista: implementa listas enlazadas.

Permite:

- Insertar
- Buscar
- Eliminar
- Mostrar

TAD Lista: se usa porque no es necesario saber desde el principio cuántos productos se van a ingresar, puede seguir anotando artículos sin que se acabe el espacio, guardando todo en el orden de inserción.

TAD NodoAVL y AVL: Implementa árbol AVL.

Permite operaciones balanceadas:

- Insertar
- Buscar
- Eliminar

TAD AVL: se usa porque siempre se mantiene balanceado. Garantiza que, sin importar el orden en que se registren los productos, las búsquedas individuales (por nombre) siempre tengan un tiempo de respuesta rápida y constante.

TAD NodoBPlus y Árbol B+: implementa árbol B+.

- Optimizado para búsquedas por categoría
- Hojas enlazadas para recorrido eficiente

TAD Árbol B+: se elige por su forma de organizar los datos en cadena. Como tiene todas sus hojas conectadas entre sí, puede sacar grupos enteros (como todos los lácteos) de forma seguida, recorriendo los productos uno tras otro sin tener que dar saltos de un lado a otro del árbol.

TAD NodoB y Árbol B: implementa árbol B.

- Maneja múltiples claves por nodo

Soporta:

- Inserción
- Eliminación
- Búsqueda por rango

TAD Árbol B: se elige porque es capaz de manejar cantidades enormes de información sin trabarse. Al agrupar varios datos en un solo bloque, el sistema no tiene que dar tantos saltos en la memoria para encontrar lo que busca.

TAD SistemaCatalogo: clase principal del sistema, integra todas las estructuras.

Controla:

- Inserción de productos
- Búsquedas
- Eliminaciones
- Comparación de rendimiento

TAD SistemaCatalogo: funciona como una interfaz única. Su trabajo es manejar toda la lógica interna de las estructuras, el usuario solo da la orden de "Insertar" y este TAD se encarga de repartir y acomodar el producto en las estructuras de datos al mismo tiempo.

CONCLUSIÓN

El sistema demuestra el uso práctico de múltiples estructuras de datos y TADs, permitiendo comparar su eficiencia y comportamiento en un entorno real de gestión de productos. A través de esta implementación, se logra observar cómo cada estructura resuelve un problema específico.

La integración de todas estas herramientas bajo un mismo TAD no solo garantiza que la información esté siempre sincronizada y segura, sino que también ofrece una visión clara sobre qué estructura elegir según las necesidades.

DIAGRAMA

